

ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Taller #2

Stack Tecnológico

Patrón de Arquitectura

Pipelines, Filtros y Tuberías

▼ Conceptos: Filtros y Tuberías



Filtros (Filters)

Componentes independientes encargados de procesar, transformar, validar o enriquecer datos. Cada filtro realiza una sola tarea específica sobre el flujo de entrada.



Tuberías (Pipes)

Conectores direccionales que transfieren el flujo de salida de un filtro hacia la entrada del siguiente filtro, garantizando la secuencia continua sin acoplar la lógica.



Bombas y Sumideros

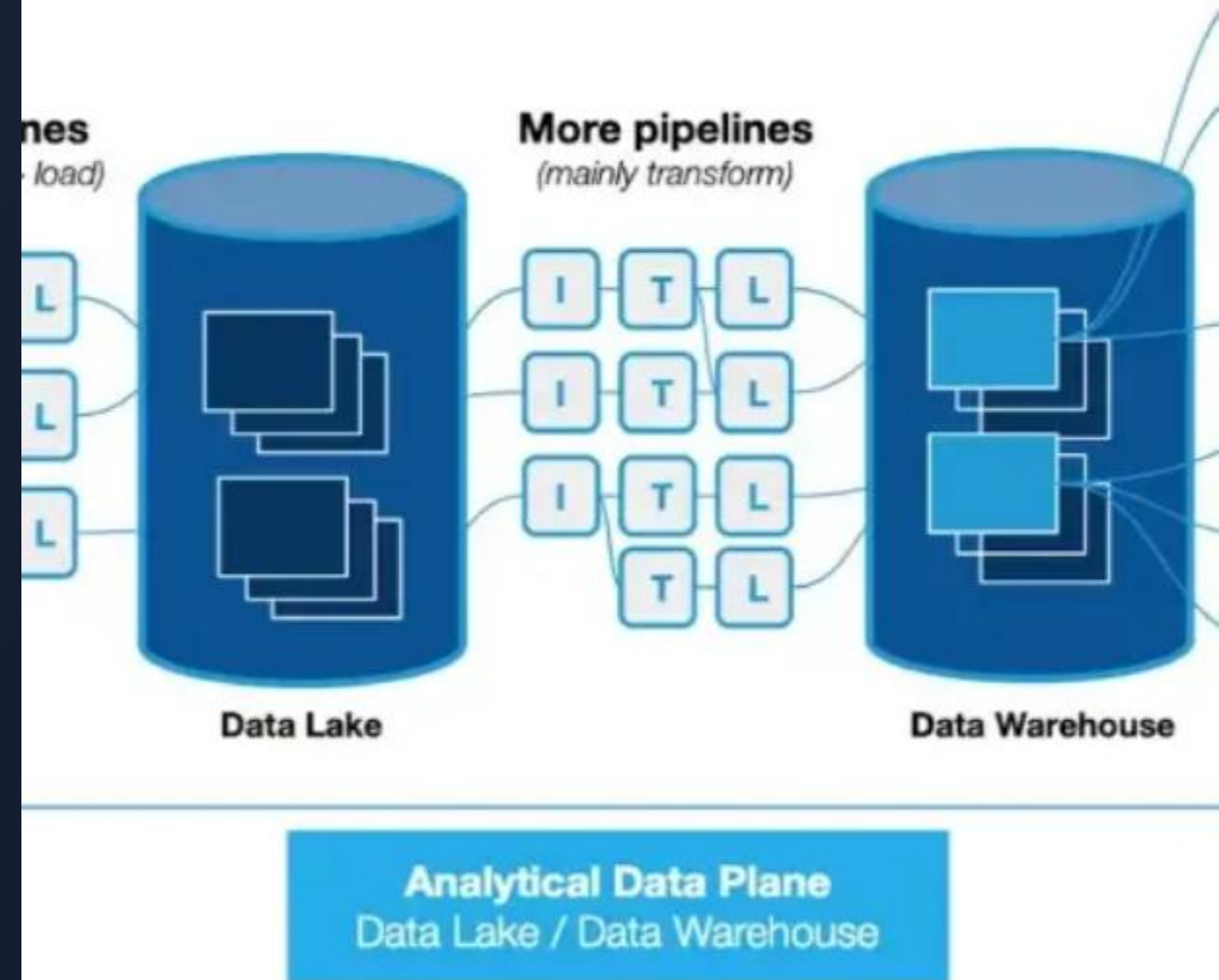
El origen de los datos (Pumps/Producers) inyecta la información en la tubería, mientras que el destino final (Sinks/Consumers) recibe el resultado procesado.

⚙️ ¿Cómo Funciona?

Flujo Secuencial y Modular

Un **Pipeline** divide una tarea compleja de procesamiento de datos en una serie de etapas individuales y reutilizables.

1. **Entrada de datos:** El flujo arranca desde una fuente (archivo, sensores MQTT, solicitudes HTTP).
2. **Transformación continua:** Cada filtro ejecuta su función (ej. autenticar, descryptar, formatear JSON, calcular métricas) y transmite el resultado al canal.
3. **Salida final:** Los datos limpios y procesados llegan a la base de datos (SQLite) o cliente (Android).



Beneficios y Casos de Uso

¿Para Qué Sirve? (Ventajas)

Modularidad y Reusabilidad: Permite agregar, remover o reordenar filtros sin alterar todo el sistema.

Procesamiento Paralelo: Los filtros pueden ejecutarse concurrentemente en hilos o hilos/procesos separados.

Facilidad de Pruebas: Cada filtro se prueba de forma unitaria y aislada.

Ejemplos de Aplicación

Comandos Unix: Concatenación de comandos con tuberías (`cat file | grep error | sort`).

Middlewares Web (Laravel): Filtrado de peticiones HTTP (autenticación, CORS, sanitización).

Procesamiento de Streams/ETL: Pipelines de compiladores y análisis de logs en tiempo real.

Front y backend

Kotlin/android y PHP/Laravel

Android y Kotlin

Estado Actual y Mercado

- **Lenguaje Oficial:** Kotlin es el estándar preferido por Google para desarrollo Android nativo desde 2019.
- **Jetpack Compose:** Revolución en la creación de interfaces declarativas modernas y reactivas.
- **Alta Demanda Laboral:** Dominio del mercado móvil global con más del 70% de cuota de dispositivos.
- **Funcionamiento:** Compila a bytecode de JVM mediante ART (Android Runtime), garantizando alto rendimiento y concurrencia con Corrutinas.

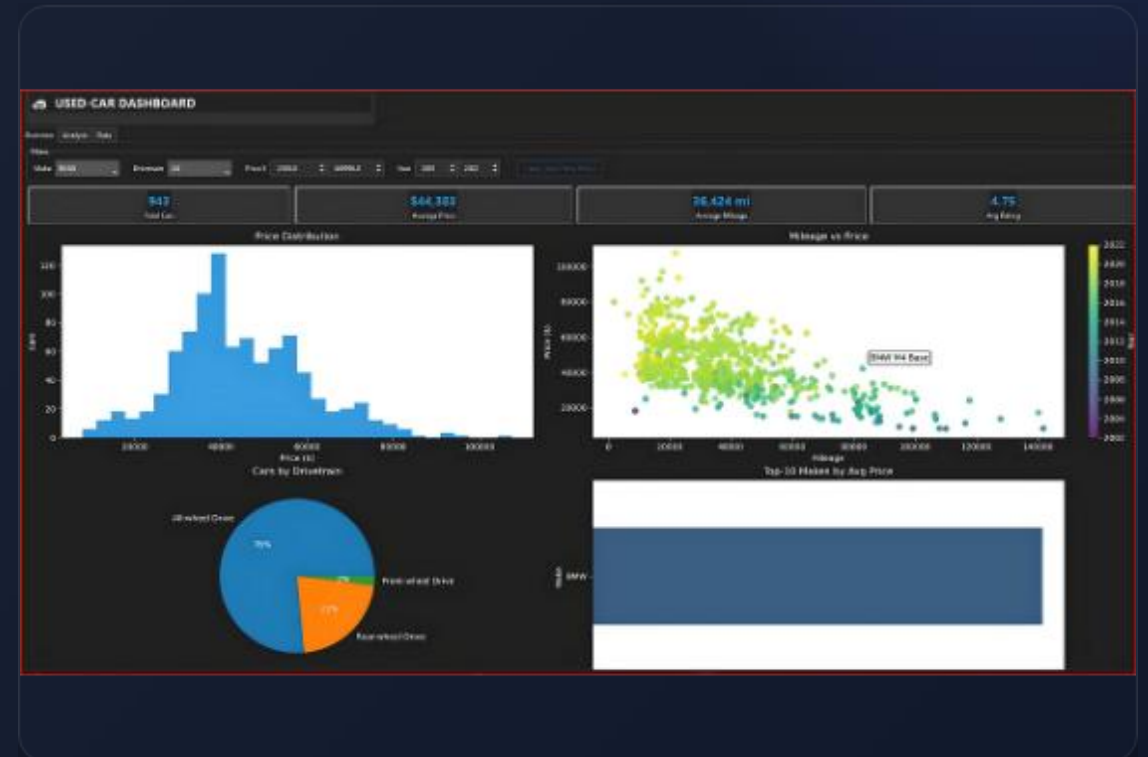


- **Rol típico:** *Android Developer / Mobile Software Engineer.*
- **Rango Salarial Promedio (LATAM / Colombia):**
- **Junior:** \$3.500.000 – \$5.500.000 COP / mes (~\$900 – \$1.400 USD).
- **Mid-Level:** \$6.000.000 – \$10.000.000 COP / mes (~\$1.500 – \$2.500 USD).
- **Senior / Lead:** \$12.000.000 – \$20.000.000+ COP / mes (~\$3.000 – \$5.000+ USD).
- **Mercado Internacional (Remoto - EE. UU. / Europa):** \$60.000 – \$120.000 USD anuales.
- **Justificación de Mercado:** Kotlin es el lenguaje oficial promovido por Google para Android. Debido a la adopción de Jetpack Compose y arquitecturas reactivas, los desarrolladores nativos Kotlin tienen una de las valoraciones salariales más altas en el sector móvil.

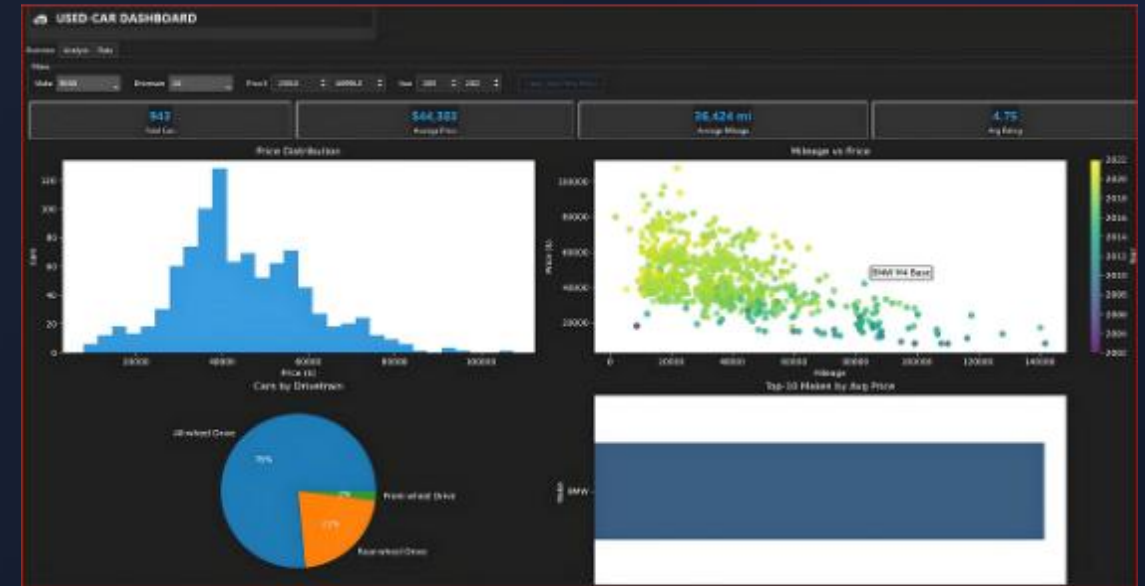


Potencia Web Backend Moderno

- **Ecosistema Laravel:** Framework elegante con arquitectura MVC, ORM Eloquent y herramientas de testing integradas.
- **PHP 8.x:** Evolución con compilación JIT, tipos estrictos y rendimiento significativamente optimizado.
- **Productividad Extrema:** Ideal para desarrollo ágil de APIs RESTful, microservicios y plataformas empresariales.
- **Mercado Activo:** Impulsa más del 75% de las aplicaciones web activas a nivel mundial.



- **Rol típico:** *Backend Developer / Laravel Engineer / Full Stack PHP.*
- **Rango Salarial Promedio (LATAM / Colombia):**
- **Junior:** \$2.800.000 – \$4.500.000 COP / mes (~\$700 – \$1.100 USD).
- **Mid-Level:** \$5.000.000 – \$8.500.000 COP / mes (~\$1.300 – \$2.100 USD).
- **Senior / Tech Lead:** \$9.000.000 – \$16.000.000 COP / mes (~\$2.300 – \$4.000 USD).
- **Mercado Internacional (Remoto):** \$45.000 – \$90.000 USD anuales.
- **Justificación de Mercado:** PHP impulsa más del 75% de la web activa, y Laravel es el framework más popular para desarrollo rápido de APIs RESTful, microservicios y gestión de colas/trabajos en segundo plano. Ofrece alta empleabilidad y entrada rápida al mercado laboral.



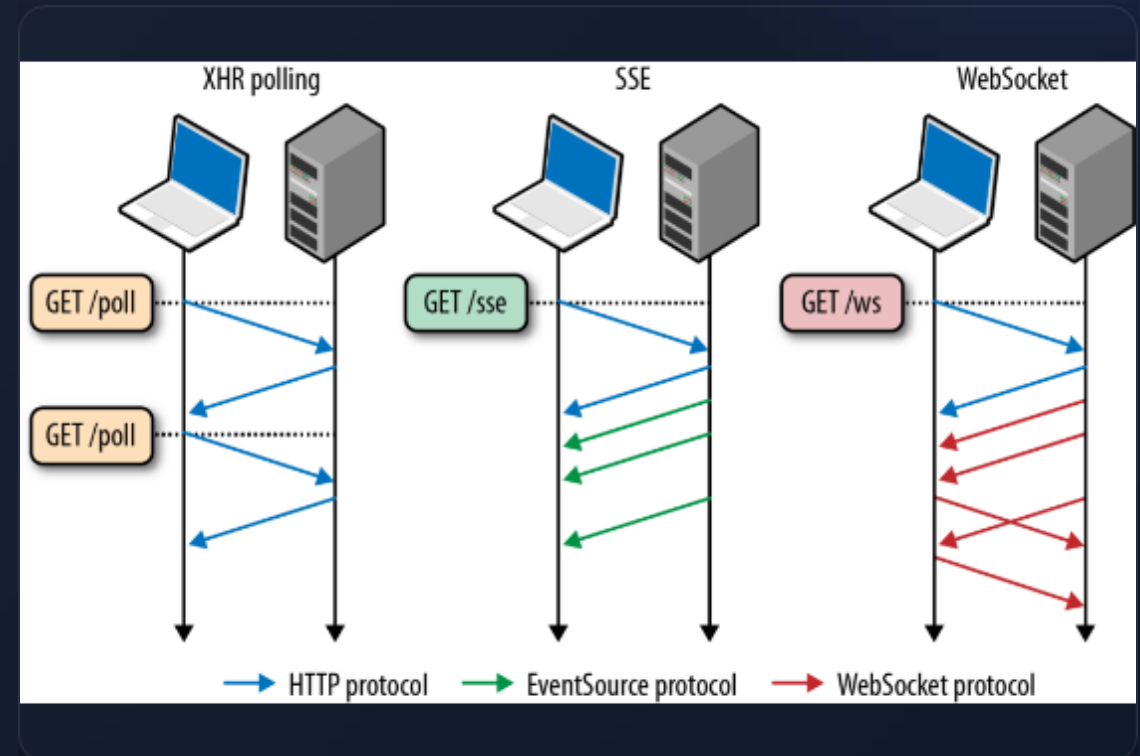
Bases de datos y Protocolos IoT

SQLite y MQTT y AMQP

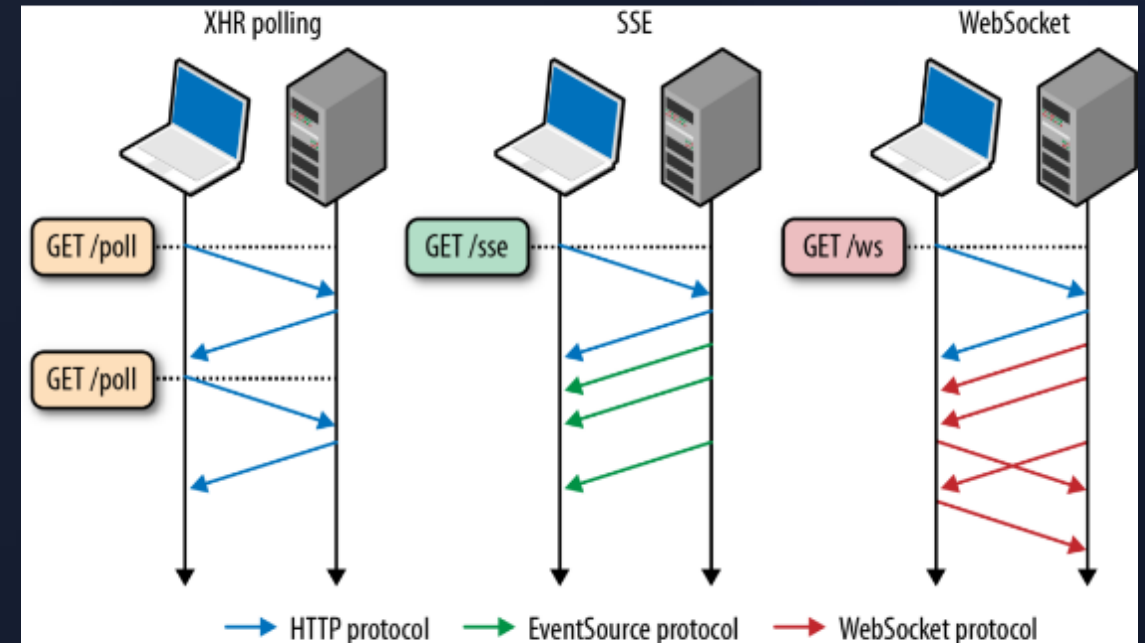
SQLite: Persistencia Local

Motor Relacional Embebido

- **Sin Servidor (Serverless):** Motor de base de datos contenido en una biblioteca C, sin proceso de servidor independiente.
- **Zero-Configuration:** No requiere instalación ni administración compleja; almacena datos en un único archivo.
- **Ubicuo en Móviles:** Integrado de forma nativa en Android (Room) e iOS para almacenamiento offline-first.
- **Uso Ideales:** Caché local, aplicaciones de escritorio, dispositivos IoT y sincronización offline.



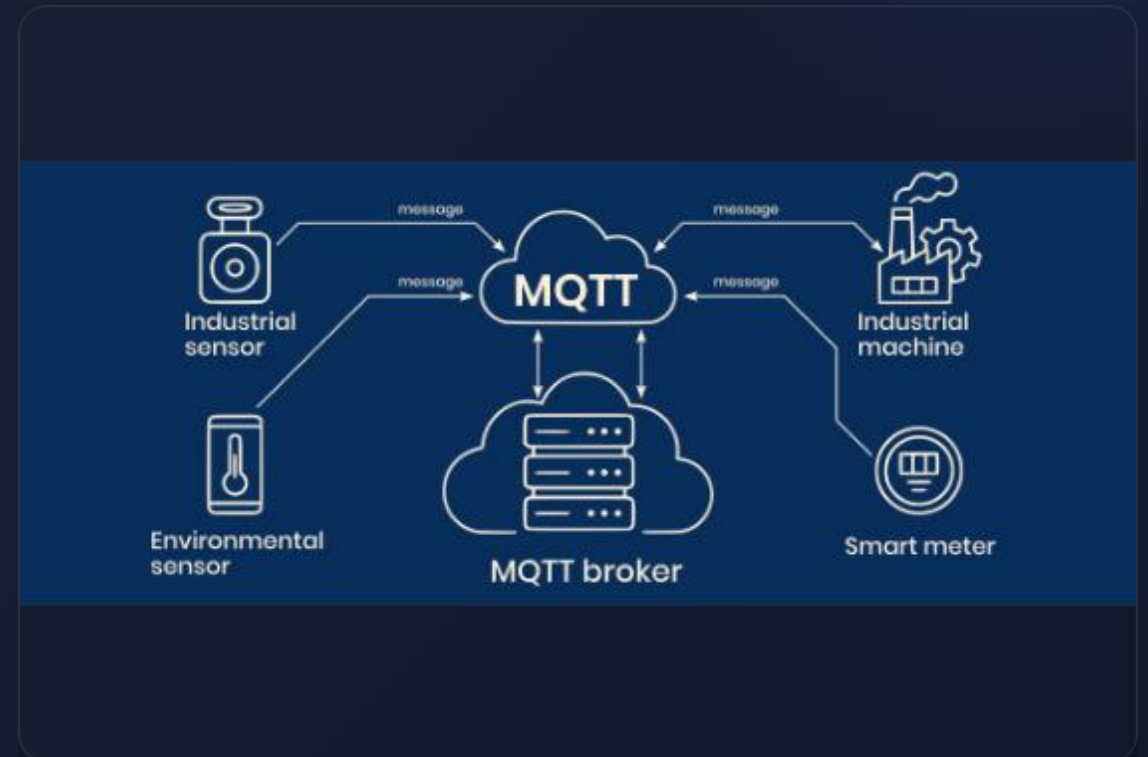
- **Rol típico:** *Data Engineer / Embedded Database Specialist / Mobile Database Developer.*
- **Valor en el Perfil Salarial:**
 - Por sí sola no suele ser un cargo único, sino un **atributo de especialización clave** dentro de roles móviles (Android/iOS) e IoT.
 - Dominar patrones de almacenamiento *offline-first*, optimización de SQLite y migraciones de datos incrementa el valor de la oferta de un desarrollador Senior en un **10% – 15% adicional** dentro de su rango salarial.
- **Justificación de Mercado:** Es la base de datos más desplegada del mundo, omnipresente en dispositivos móviles y sistemas embebidos IoT por su arquitectura de cero configuración (*zero-configuration*) y alto rendimiento.



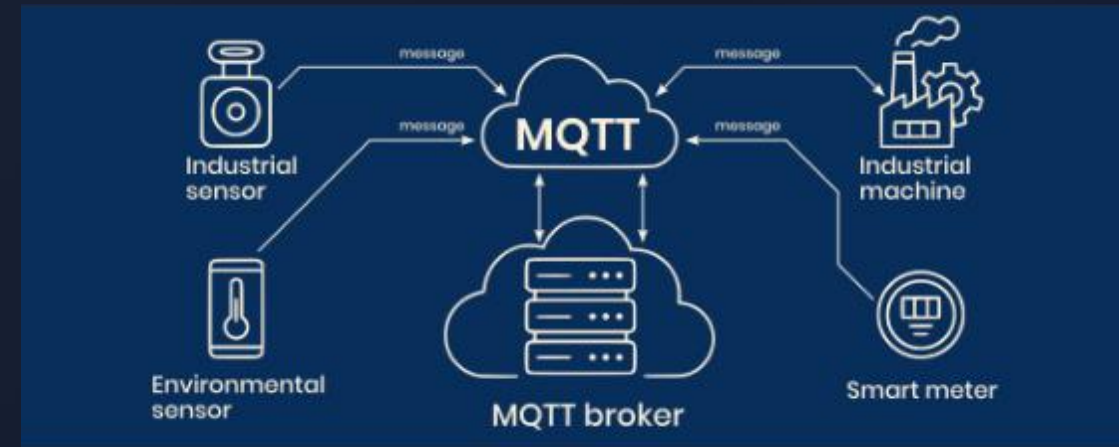
MQTT y AMQP

Protocolos de Mensajería Event-Driven

- **MQTT:** Protocolo ultra liviano basado en Publicación/Suscripción, ideal para dispositivos IoT con ancho de banda restringido.
- **AMQP:** Protocolo empresarial orientado a mensajes orientados a colas (RabbitMQ), garantizando transaccionalidad y enrutamiento complejo.
- **Baja Latencia:** Comunicación asíncrona decouple entre clientes móviles, sensores y servidores backend.



- **Rol típico:** *IoT Solution Architect / Integration Engineer / Middleware Developer.*
- **Rango Salarial Promedio (LATAM / Colombia - Especialista en Integración / IoT):**
- **Mid-Level:** \$7.000.000 – \$11.000.000 COP / mes (~\$1.800 – \$2.800 USD).
- **Senior / Architect:** \$13.000.000 – \$22.000.000 COP / mes (~\$3.200 – \$5.500 USD).
- **Mercado Internacional (Remoto):** \$70.000 – \$130.000 USD anuales.
- **Justificación de Mercado:** La integración mediante brokers empresariales (como RabbitMQ o ActiveMQ Artemis) usando AMQP y MQTT es una habilidad sumamente demandada en industrias de automatización, sistemas transaccionales, ciudades inteligentes (*Smart Cities*) y plataformas de alto tráfico asíncrono.



¿Preguntas o Dudas?

Integración de desarrollo móvil, backend, mensajería y patrones de arquitectura.

Ecosistema Tecnológico & Arquitectura de Software

Image Sources



https://bairesdev.mo.cloudinary.net/blog/2024/04/how-to-become-an-android-developer.jpg?tx=w_1920,q_auto

Source: www.bairesdev.com



https://miro.medium.com/0*1LzuWqDF3n107sFm.png

Source: medium.com



<https://assets.insightmediagroup.io/media/wp-content/uploads/2025/08/tkinter.png>

Source: towardsdatascience.com



<https://atreyo.in/sites/default/files/a-blog-images/mqtt-protocol.jpg>

Source: atreyo.in



<https://montecarlo.ai/wp-content/uploads/2023/07/what-is-data-pipeline-architecture.webp>

Source: montecarlo.ai